

Universidad de Costa Rica
Escuela de Ciencias de la Computación e Informática

Laboratorio de Redis: Gestión de un Sistema Social

CI-0141 Bases de Datos Avanzadas

II-2024

Formulado originalmente por los estudiantes:
Carlos Quesada Estrada
Ignacio Sánchez

0.1 Introducción

Introducción

Investigue y describa Redis, en su descripción incluya el modelado de datos que utiliza y los casos en los que se recomienda su uso.

Objetivo del laboratorio

Desarrollar un sistema para gestionar usuarios, sesiones, publicaciones, comentarios, likes, mensajes en tiempo real y notificaciones utilizando Redis. Se emplearán diferentes estructuras de datos como hashes, sets, listas, sorted sets y pub/sub. RedisInsight se utilizará para visualizar los datos almacenados.

0.2 Preparación antes de hacer el laboratorio

Para poder realizar este laboratorio, se utilizarán las computadoras facilitadas para el curso. Debido a que Redis no tienen una versión oficial para Windows, se descargará WSL para poder usar la versión de Linux

Paso 1: Habilitación el subsistema de Windows para Linux

Abra (como administrador) una consola de *Powershell* y ejecute el siguiente comando:

```
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux
```

Después, reinicie la computadora para que los cambios se puedan aplicar adecuadamente (recuerde no apagar su máquina).

Paso 2: Extracción e instalación de una distribución de Linux

Acceda al siguiente enlace: [distribuciones de Linux](#). Descargue la distribución llamada **Ubuntu 24.04**. Ahora, abra otra vez (como administrador) una consola de *Powershell* y ejecute el siguiente comando:

```
cd $HOME\Downloads
```

Seguidamente, ejecute el siguiente comando:

```
Add-AppxPackage .\Ubuntu2404-240425.AppxBundle
```

Esto iniciará el proceso de instalación de la distribución de Ubuntu. Se le pedirá que ingrese un usuario y una contraseña

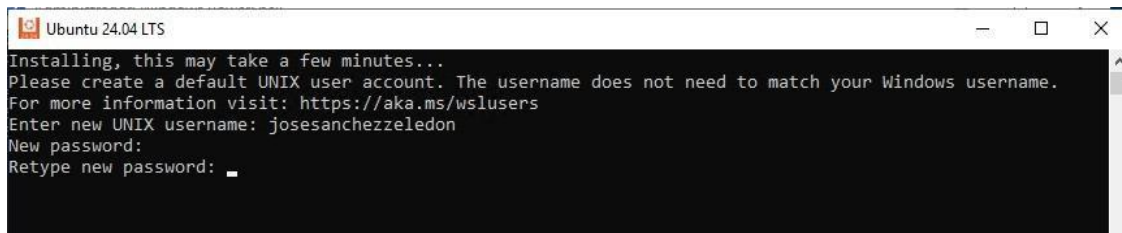


Imagen 1: Ejemplo de cómo se agrega el usuario de UNIX

Paso 3: Verificación de la instalación correcta de la distribución de Linux

Una vez se haya terminado el proceso, abra el buscador de Windows (la “lupa”) y ponga el término **Ubuntu**. Si realizó los pasos adecuadamente, debe aparecer algo similar a la imagen 1

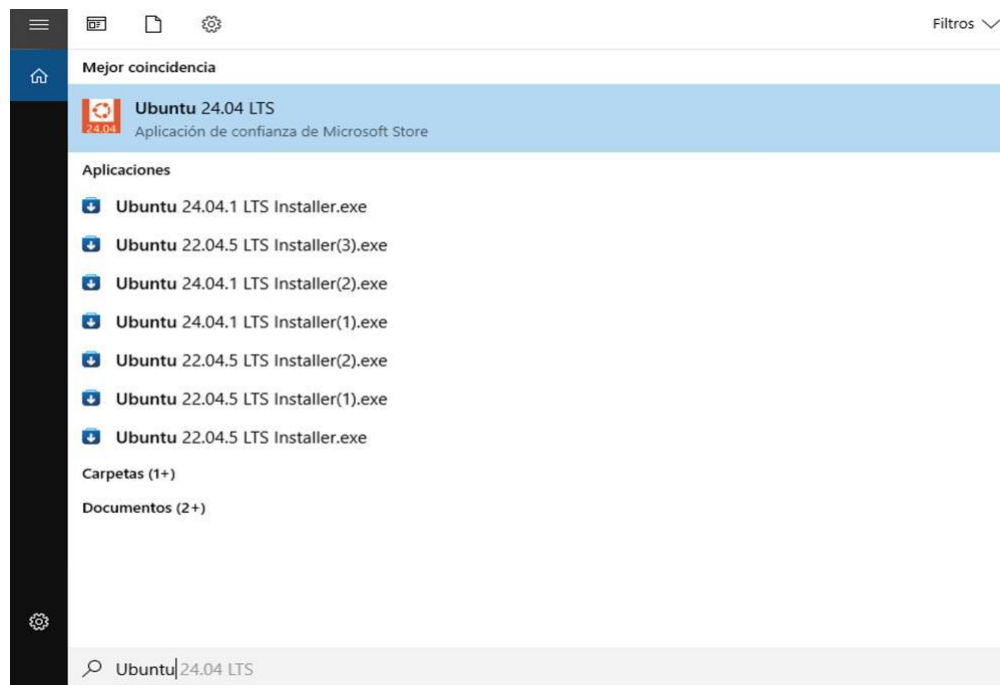


Imagen 2: Resultado exitoso de la instalación de Ubuntu por medio de WSL

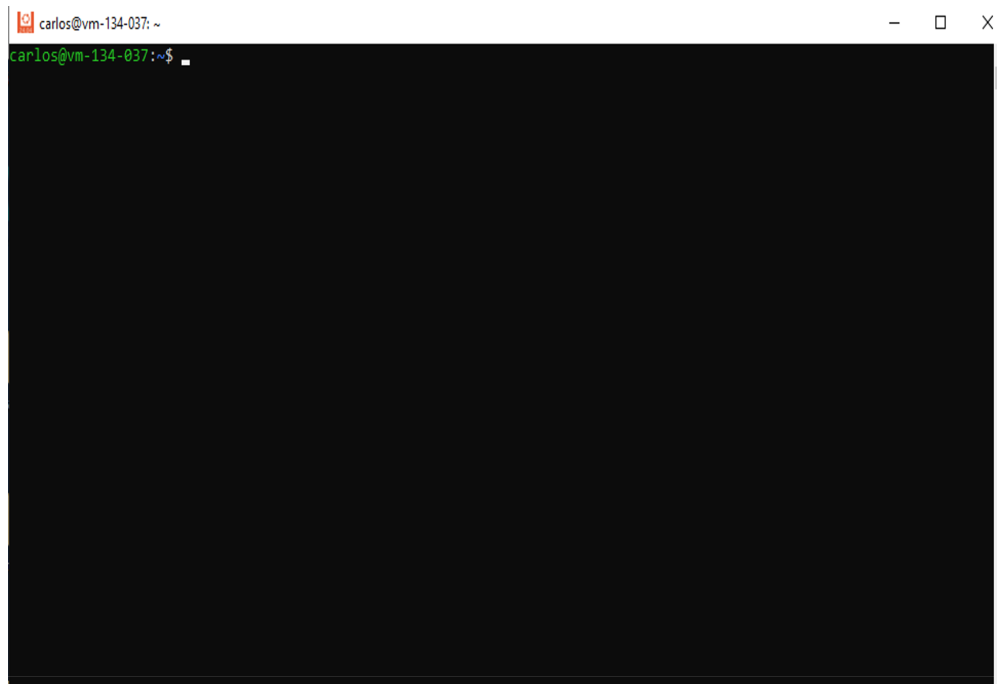


Imagen 3: Consola de Ubuntu

Paso 4: Instalación de Redis por medio de la terminal de Ubuntu

Ahora, ingrese los siguientes comandos:

```
sudo apt-get update  
sudo apt-get install redis
```

Con estos comandos logramos instalar Redis. Ahora, ingrese los siguientes comandos:

```
sudo service redis-server start  
redis-cli
```

Con estos comandos, iniciamos el servidor de Redis y accedemos a él. Ahora, para verificar que todo fue exitoso, ingrese lo siguiente en la consola

```
127.0.0.1:6379> ping  
PONG
```

Si todo fue exitoso, el *ping* va a ser respondido por un *PONG*.

Paso 5: Instalación de Redis Insight

Para tener una opción para utilizar Redis de forma visual, se va a utilizar Redis Insight. En el repositorio del proyecto, en la carpeta de *Downloads/* se encuentra el ejecutable para

instalar Redis Insight. Lo puede obtener directamente de la siguiente página si desea: [página para descargar Redis Insight](#). Sin embargo, va a tener que rellenar un formulario para su descarga, por lo que ofrecemos descargarlo directamente del repositorio para ahorrarse este proceso.

De doble click al ejecutable y comience el proceso de instalación. Ejecute el programa en 'solo para mi' y en la carpeta por default.



Imagen 4: Instalación completa de Redis Insight

Una vez que se haya realizado la instalación, en el buscado de Windows, busque *Redis Insight* y ábralo. Si todo salió de manera adecuada, va a observar una ventana similar a la siguiente:

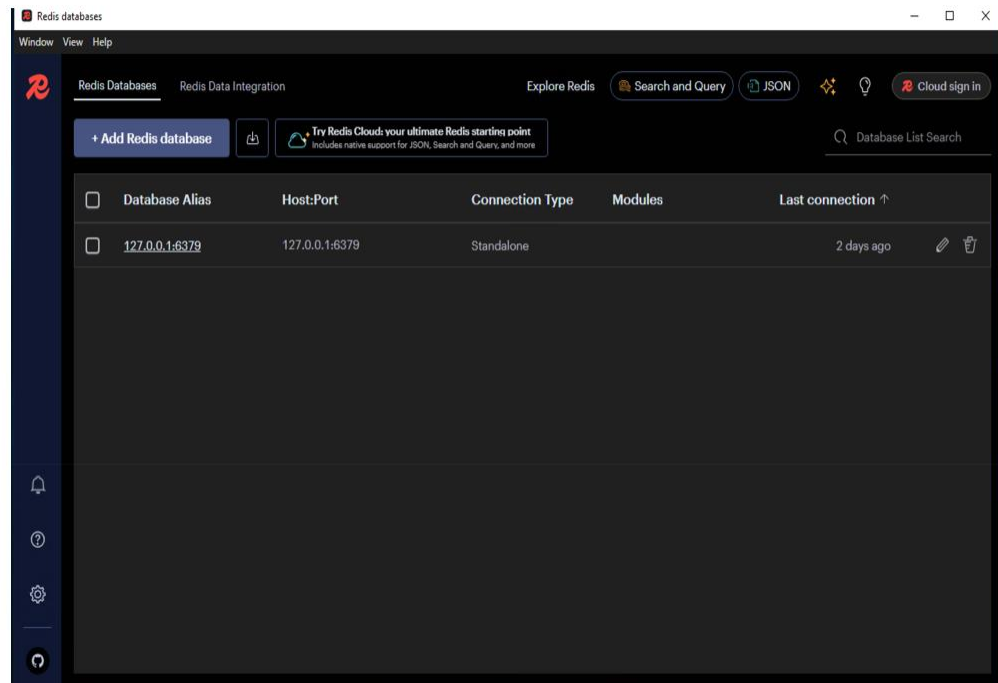


Imagen 5: Aplicación de Redis Insight

Va a aparecer la base de datos predeterminada de Redis, la cual corre en el *localhost* en el puerto 6379.

0.3 Laboratorio

0.4 Familiarización con la interfaz de Redis Insight antes de empezar el laboratorio

Antes de iniciar con el desarrollo del sistema, es importante conocer algunos comandos básicos que le ayudarán a interactuar con Redis.

Cree una base de datos con la dirección IP dada, o utilice con la propia que ya está.

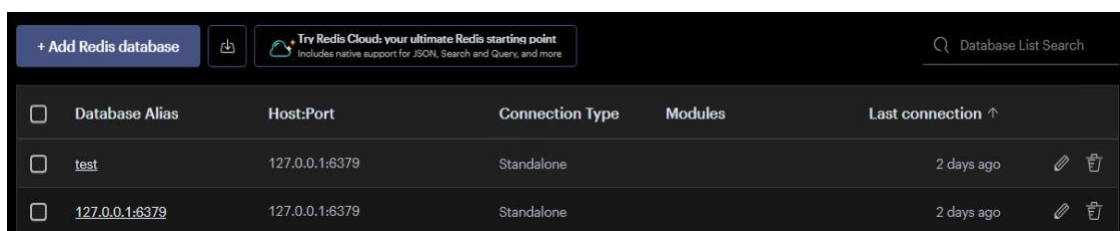


Imagen 6: Ejemplo de cómo se puede agregar una base de datos

Puede crear las llaves-valor desde la interfaz o directamente desde la terminal de cliente, el cliente se usará para el laboratorio, pero puede utilizar también la interfaz.

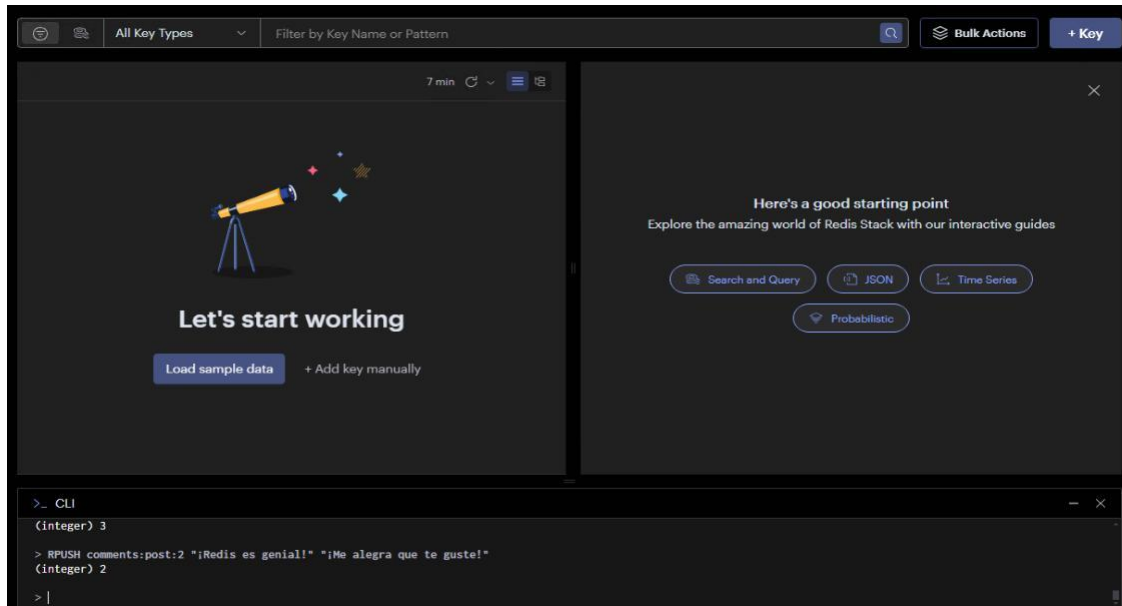


Imagen 7: Ejemplo de como se ve la interfaz Se pueden modificar los datos desde la propia interfaz.

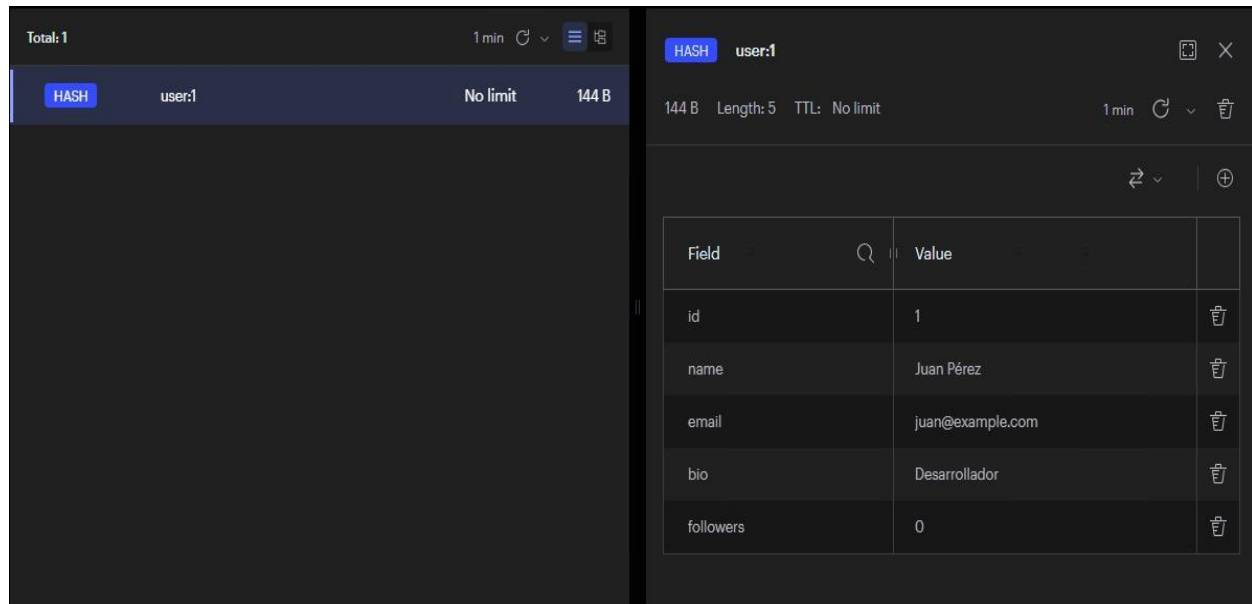


Imagen 8: Ejemplo de modificación

Recuerde actualizar para ver los cambios en la interfaz



Imagen 9: Actualización

0.4.1. Comandos básicos de Redis y almacenamiento de valores simples

Antes de empezar el laboratorio en sí, recordemos comandos y estructuras de datos que nos van a ayudar en el desarrollo de este:

SET y GET

El comando `SET` almacena un valor asociado a una clave, mientras que `GET` recupera dicho valor.

```
SET clave "valor"
GET clave
```

0.4.2. Operaciones con listas

LPUSH, RPUSH y LRANGE

Las listas permiten almacenar múltiples valores de manera ordenada. Con `LPUSH` y `RPUSH`, podemos agregar elementos al inicio o al final de la lista, respectivamente, mientras que `LRANGE` nos permite recuperar elementos.

```
RPUSH lista "elemento1" "elemento2"
LPUSH lista "elemento0"
LRANGE lista 0 -1
```

0.4.3. Operaciones con conjuntos (sets)

SADD y SMEMBERS

Los sets permiten almacenar valores únicos. Con `SADD`, agregamos elementos a un set, y con `SMEMBERS`, recuperamos todos los elementos del set.

```
SADD set "valor1" "valor2"
SMEMBERS set
```

0.4.4. Operaciones con hashes

HSET, HGET y HGETALL

Los hashes son estructuras clave-valor similares a objetos o diccionarios. Con `HSET`, almacenamos un valor asociado a un campo en un hash, y con `HGET` y `HGETALL`, recuperamos el valor de un campo o todos los campos, respectivamente.

```
HSET hash campo "valor"
HGET hash campo
HGETALL hash
```

0.4.5. Pub/Sub (publicación y suscripción)

PUBLISH y SUBSCRIBE

Redis admite la mensajería en tiempo real a través de Pub/Sub. `PUBLISH` permite enviar mensajes a un canal, mientras que `SUBSCRIBE` nos permite escuchar mensajes de un canal.

```
SUBSCRIBE canal
PUBLISH canal "mensaje"
```

0.5 Realización del laboratorio

Ahora que conocemos los comandos básicos y estamos más familiarizados con la interfaz de Redis Insight, implementaremos un sistema que gestiona usuarios, publicaciones, comentarios, likes, mensajes, notificaciones y eventos.

0.5.1. Paso 1: Almacenamiento de Información de Usuario con Hashes

Crear varios usuarios en formato hash

Utilizaremos el siguiente formato para almacenar la información de varios usuarios.

```
HSET user:1 id 1 name "Juan Pérez" email "juan@example.com"
  bio "Desarrollador" followers 0
HSET user:2 id 2 name "Ana López" email "ana@example.com"
  bio "Diseñadora" followers 0
HSET user:3 id 3 name "Carlos Mora" email "carlos@example.com"
  bio "Gestor de Proyectos" followers 0
HSET user:4 id 4 name "Laura Ruiz" email "laura@example.com"
  bio "Bloguera" followers 0
HSET user:5 id 5 name "Pedro González" email
  "pedro@example.com" bio "Fotógrafo" followers 0
```

Verificar información del usuario

```
HGETALL user:1  
HGETALL user:2  
HGETALL user:3
```

Al correr el comando notara que las tildes las muestra mal, y eso es debido al formato que utiliza para imprimir, en la interfaz podrá verlo en las flechas que se encuentran a la par de agregar *fields*, también podrá ver cómo se vería en otro formato de dato.

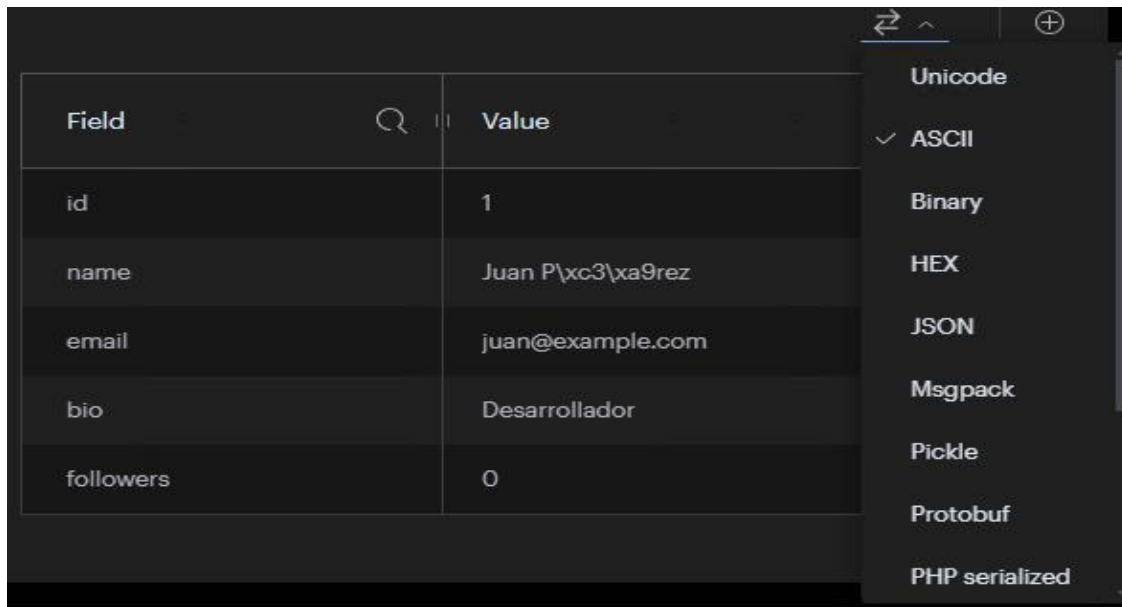


Imagen 10: Ejemplo de como se ve la interfaz

Modifique la información del usuario

Elimine todas las tildes que se agreguen.

0.5.2. Paso 2: Gestión de Seguidores

Los usuarios pueden seguirse entre sí.

Agregar y eliminar seguidores

```
SADD followers:user:1 2 3  
SADD followers:user:2 1 4  
SADD followers:user:3 1  
SREM followers:user:1 3
```

Agregue la opción de arriba a la derecha de tree view y la recarga automática para verlo así.

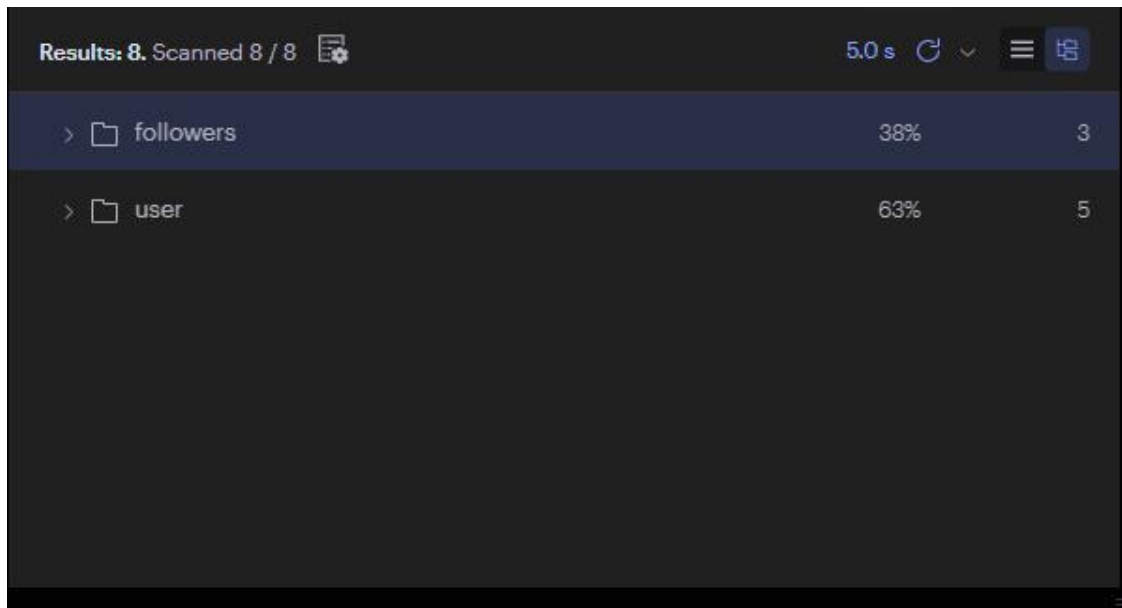


Imagen 11: Mejoras para ver las variables

Verificar seguidores

```
SMEMBERS followers:user:1  
SMEMBERS followers:user:2
```

0.5.3. Paso 3: Gestión de Sesiones

Crear una sesión

```
SET session:1 "token_123456" EX 600  
SET session:2 "token_789012" EX 600
```

Verificar sesión y TTL

```
GET session:1  
TTL session:1
```

0.5.4. Paso 4: Publicaciones de Usuarios

Los usuarios pueden crear publicaciones.

Crear publicaciones

```
HSET post:1 user_id 1 content "Hola, soy Juan!"
  timestamp "2024-10-09T10:00:00Z" likes 0
HSET post:2 user_id 2 content "Me encanta Redis!"
  timestamp "2024-10-09T10:05:00Z" likes 0
HSET post:3 user_id 3 content "¡Aprendiendo Redis es
  genial!" timestamp "2024-10-09T10:10:00Z" likes 0
HSET post:4 user_id 4 content "Redis es mi herramienta
  favorita!" timestamp "2024-10-09T10:15:00Z" likes 0
```

Mostrar publicaciones

```
HGETALL post:1
HGETALL post:2
HGETALL post:3
```

0.5.5. Paso 5: Gestión de Comentarios con Listas

Los usuarios pueden comentar en publicaciones.

Agregar un comentario a una publicación

```
RPUSH comments:post:1 "Buen post, Juan!" "Interesante, cuéntanos más."
RPUSH comments:post:2 "Redis es increíble!" "Totalmente de acuerdo!"
RPUSH comments:post:3 "¡Qué buena información!" "Gracias por compartir."
RPUSH comments:post:4 "Me gustaría saber más sobre Redis."
  "¿Tienes alguna recomendación?"
```

Mostrar comentarios de una publicación

```
LRANGE comments:post:1 0 -1
LRANGE comments:post:2 0 -1
```

0.5.6. Paso 6: Sistema de Likes con Sets

Los usuarios pueden dar likes a las publicaciones.

Agregar likes a una publicación

```
SADD likes:post:1 1 2 3
SADD likes:post:2 2 4
SADD likes:post:3 1 5
```

Mostrar quiénes han dado like a una publicación

```
SMEMBERS likes:post:1
SMEMBERS likes:post:2
SMEMBERS likes:post:3
```

Contar el número de likes de una publicación

```
SCARD likes:post:1
SCARD likes:post:2
SCARD likes:post:3
```

0.5.7. Paso 7: Sistema de Notificaciones

Los usuarios recibirán notificaciones sobre interacciones en sus publicaciones.

Agregar notificaciones

```
RPUSH notifications:user:1 "Juan te ha dado un like en tu publicación."
    "Ana ha comentado en tu publicación."
RPUSH notifications:user:2 "Carlos te ha seguido."
    "Laura ha dado like a tu publicación."
RPUSH notifications:user:3 "Pedro ha comentado en tu publicación."
    "Carlos ha dado like a tu publicación."
```

Mostrar notificaciones

```
LRANGE notifications:user:1 0 -1
LRANGE notifications:user:2 0 -1
LRANGE notifications:user:3 0 -1
```

0.5.8. Paso 8: Mensajería en Tiempo Real con Pub/Sub

Utilizaremos Pub/Sub para la mensajería instantánea.

El subscribe deberán de hacerlo desde la interfaz, pero solo escriben el nombre del canal y le dan suscribirse, la GUI los guiara.

Publicar y Suscribirse a Mensajes

```
SUBSCRIBE chat_channel  
PUBLISH chat_channel "Hola, soy Juan!"  
PUBLISH chat_channel "Hola, soy Ana!"
```

0.5.9. Paso 9: Gestión de Eventos

Para mejorar la interactividad del sistema, implementaremos un sistema de eventos que registra acciones importantes como seguimientos, likes y comentarios.

Agregar eventos

```
RPUSH events "Juan ha seguido a Ana."  
RPUSH events "Ana ha dado like a la publicación de Juan."  
RPUSH events "Carlos ha comentado en la publicación de Laura."
```

Mostrar eventos recientes

```
LRANGE events 0 -1
```

0.5.10. Paso 10: Análisis de Datos

Implementaremos un sistema para analizar la interacción de los usuarios en el sistema, como el número total de likes y comentarios.

Contar interacciones

```
ZINCRBY interactions:post:1 1 "likes"  
ZINCRBY interactions:post:1 1 "comments"  
ZINCRBY interactions:post:2 1 "likes"  
ZINCRBY interactions:post:3 1 "comments"
```

Mostrar estadísticas de interacciones

```
ZRANGE interactions:post:1 0 -1 WITHSCORES  
ZRANGE interactions:post:2 0 -1 WITHSCORES  
ZRANGE interactions:post:3 0 -1 WITHSCORES
```

Mostrar estadísticas

Genere un reporte en la sección de data análisis de redis insigth